

杭州电子科技大学信息工程学院学生考试卷 (A) 卷

课程名称	数据库概论	考试日期	2014年6月 日	成绩	
考生姓名		任课教师姓名	楼永坚、张集祥		
学号 (8位)		班级		专业	

一、单项选择题 (本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

1. 数据库的基本特点是

A. (1)数据可以共享(或数据结构化) (2)数据独立性 (3)数据冗余大, 易移植
统一管理和控制

B. (1)数据可以共享(或数据结构化) (2)数据独立性 (3)数据冗余小, 易扩充
统一管理和控制

C. (1)数据可以共享(或数据结构化) (2)数据互换性 (3)数据冗余小, 易扩充
统一管理和控制

D. (1)数据非结构化 (2)数据独立性 (3)数据冗余小, 易扩充
统一管理和控制

答案: B

2. 在数据库中, 产生数据不一致的根本原因是

A. 数据存储量太大 B. 没有严格保护数据 C. 未对数据进行完整性控制 D. 数据冗余

答案: D

3. 自然连接是构成新关系的有效方法。一般情况下, 当对关系 R 和 S 使用自然连接时, 要求 R 和 S 含有一个或多个共有的

A. 元组 B. 行 C. 记录 D. 属性

答案: D

4. SQL 语言具有两种使用方式, 分别称为交互式 SQL 和

A. 提示式 SQL B. 多用户 SQL C. 嵌入式 SQL D. 解释式 SQL

答案: C

5. 保护数据库, 防止未经授权的或不合法的使用造成的数据泄露、更改破坏。这是指数据的

A. 安全性 B. 完整性 C. 并发控制 D. 恢复

答案: A

6/16/21

下列 SQL 语句中, 能够实现“收回用户 ZHAO 对学生表 (STUD) 中学号 (XH) 的修改权”功能的是

A. REVOKE UPDATE(XH) ON TABLE FROM ZHAO

B. REVOKE UPDATE(XH) ON TABLE FROM PUBLIC

C. REVOKE UPDATE(XH) ON STUD FROM ZHAO

D. REVOKE UPDATE(XH) ON STUD FROM PUBLIC

答案: C

7. 在数据库的表定义中, 限制成绩属性列的取值在 0 到 100 的范围内, 属于数据的_____约束。

A. 实体完整性 B. 参照完整性 C. 用户自定义 D. 用户操作

答

案: C

(4) 8. 规范化过程主要为克服数据库逻辑结构中的插入异常, 删除异常以及_____的缺陷。

(4) A. 数据的不一致性 B. 结构不合理 C. 冗余度大 D. 数据丢失

答案: C

9. 消除了部分函数依赖的 1NF 的关系模式, 必定是_____。

(4) A. 1NF B. 2NF C. 3NF D. 4NF

答案: B

(4) 10. 当局部 E-R 图合并成全局 E-R 图时可能出现冲突, 不属于合并冲突的是_____。

A. 属性冲突 B. 语法冲突 C. 结构冲突 D. 命名冲突

答案: B

二、填空题(每小题 2 分, 共 20 分)

1. 实体之间的联系可抽象为三类, 它们是_____①_____、_____②_____和_____③_____。 答案:

①1:1 ②1:m ③m:n

2. 关系数据库中基于数学上两类运算是_____①_____和_____②_____。

答案: ①关系代数 ②关系演算

3. 为了保护数据库的实体完整性, 当用户程序对主码进行更新使主码值不惟一时, DBMS 就_____。

答案: 拒绝此操作

4. 数据库设计的几个步骤是_____。

答案: 需求分析, 概念设计, 逻辑设计, 物理设计, 系统实施, 系统运行和维护

三、判断题 (每小题 1 分, 共 10 分)

1. 任何一个二目关系是属于 3NF。 √

- 2、删除被参照关系的元组时，这时系统可能采取的作法有三种：1) 级联删除 (CASCADING)；2) 受限删除 (RESTRICTED)；3) 置空值删除 (NULLIFIES)。✓
- 3、SQL 中的自主存取控制是通过 GRANT 语句和 REVOKE 语句来实现的。✓
- 4、并、差、笛卡尔积、投影和选择 5 种运算为关系代数的基本运算。✓
- 5、实体完整性规则是指若属性 A 是基本关系 R 的主属性，则属性 A 不能取空值。✓
- 6、所有的视图都是可更新的。✗
- 7、关系模型由关系数据结构、关系操作集合和关系安全与恢复三部分组成。✗
- 8、关系模式的分解是唯一的。✗
- 9、在关系数据库设计中，设计关系模式是概念设计阶段的任务。✗
- 10、若系统在运行过程中，由于某种原因，造成系统停止运行，致使事务在执行过程中以非控制方式终止，这时内存中的信息丢失，而存储在外存上的数据未受影响，这种情况称为事务故障。✗

四、简答题(20 分)：

1、简述数据模型的三要素。(4 分)

答：

数据模型通常由数据结构、数据操作和完整性约束三部分组成。

(1) 数据结构：是所研究的对象类型的集合，是对系统静态特性的描述。

(2) 数据操作：是指对数据库中各种对象(型)的实例(值)允许进行的操作的集合，包括操作及有关的操作规则，是对系统动态特性的描述。

(3) 数据的约束条件：是一组完整性规则的集合。完整性规则是给定的数据模型中数据及其联系所具有的制约和依存规则，用以限定符合数据模型的数据库状态以及状态的变化，以保证数据的正确、有效、相容。

2、什么叫数据与程序的物理独立性？什么叫数据与程序的逻辑独立性？为什么数据库系统具有数据与程序的独立性？(6 分)

答：

数据与程序的逻辑独立性：当模式改变时(例如增加新的关系、新的属性、改变属性的数据类型等)，由数据库管理员对各个外模式/模式的映像做相应改变，可以使外模式保持不变。应用程序是依据数据的外模式编写的，从而应用程序不必修改，保证了数据与程序的逻辑独立性，简称数据的逻辑独立性。数据与程序的物理独立性：当数据库的存储结构改变了，由数据库管理员对模式/内模式映像做相应改变，可以使模式保持不变，从而应用程序也不必改变，保证了数据与程序的物理独立性，简称数据的物理独立性。数据库管理系统在三级模式之间提供的两层映像保证了数据库系统中的数据能够具有较高的逻辑独立性和物理独立性。

3、简述事务的概念及其四个特性。(4 分)

答：

一个事务包括一个或许多个操作的集合，可以是：插入、修改、删除等命令或更复杂的操作。

事务的特性：

原子性：一个事务中的操作是不可分割的，要么全部执行成功，要么全部不执行。

一致性：事务执行的前后，数据库中的数据都处于一致性状态。

独立性：事务之间不能互相干扰。

永久性：事务一旦执行成功，则对数据库的影响是永久的。

保证事务 ACID 特性是事务处理的重要任务

4、已知学生关系模式(6 分)

$S(Sno, Sname, SD, Sdname, Course, Grade)$

其中：Sno 学号、Sname 姓名、SD 系名、Sdname 系主任名、Course 课程、Grade 成绩。

(1) 写出关系模式 S 的基本函数依赖和主码。

(2) 原关系模式 S 为几范式？为什么？分解成高一范式，并说明为什么？

(3) 将关系模式分解成 3NF，并说明为什么？

(1) 写出关系模式 S 的基本函数依赖和主码。

答：关系模式 S 的基本函数依赖如下：

$Sno \rightarrow Sname, SD \rightarrow Sdname, Sno \rightarrow SD, (Sno, Course) \rightarrow Grade$

关系模式 S 的码为：(Sno, Course)。

(2) 原关系模式 S 为几范式？为什么？分解成高一范式，并说明为什么？

答：原关系模式 S 是属于 1NF 的，码为(Sno, Course)，非主属性中的成绩完全依赖于码，而其它非主属性对码的函数依赖为部分函数依赖，所以不属于 2NF。

消除非主属性对码的函数依赖为部分函数依赖，将关系模式分解成 2NF 如下：

$S1(Sno, Sname, SD, Sdname)$

$S2(Sno, Course, Grade)$

(3) 将关系模式分解成 3NF，并说明为什么？

答：将上述关系模式分解成 3NF 如下：

关系模式 S1 中存在 $Sno \rightarrow SD, SD \rightarrow Sdname$ ，即非主属性 Sdname 传递依赖于 Sno，所以 S1 不是 3NF。进一步分解如下：

$S11(Sno, Sname, SD) \quad S12(SD, Sdname)$

分解后的关系模式 S11、S12 满足 3NF。

对关系模式 S2 不存在非主属性对码的传递依赖，故属于 3NF。所以，原模式 S(Sno, Sname, SD, Sdname, Course, Grade) 按如下分解满足 3NF。

$S11(Sno, Sname, SD)$

$S12(SD, Sdname) \quad S2(Sno, Course, Grade)$

五、综合设计。画 E-R 图, 并向关系模型转换 (10 分)

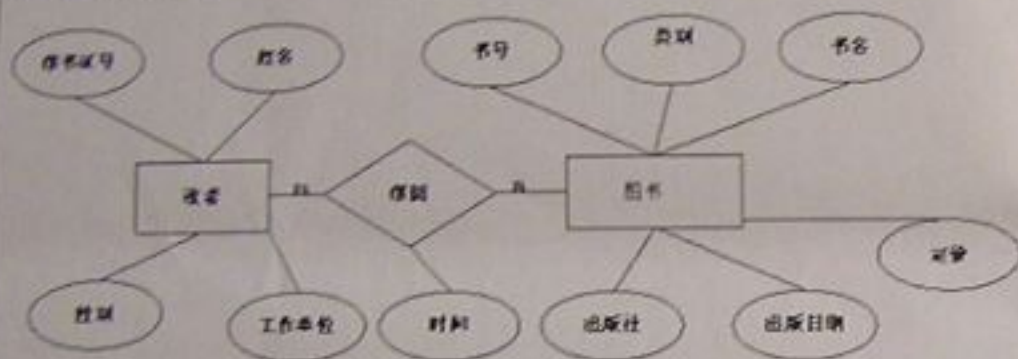
根据题目分析的语义, 回答下列各题:

在图书借阅业务中, 读者凭借书证借阅图书, 借书时要记录借书日期, 书号和借书证号。图书的属性有书号、类别、书名、作者、出版社、出版日期和定价。借书证的属性有借书证号、姓名、性别和工作单位。

请根据上述问题描述的语义:

- (1) 画出完整的 (非简化的) E-R 图。(5 分)
- (2) 给出相应的关系模型, 并用下划线标出每个关系的码。(5 分)

答: E-R 图如下:



转换为关系模式:

借书证 (借书证号, 姓名, 性别, 工作单位)

图书 (书号, 类别, 书名, 作者, 出版社, 出版日期, 定价)

借阅 (借书证号, 书号, 时间)

六、程序设计 (共 20 分)

其中关系代数 4 小题, SQL 语句编程 6 小题。

1. 设学生课程数据库中有三个关系:

学生关系 S (S#, SNAME, AGE, SEX)

学习关系 SC (S#, C#, GRADE)

课程关系 C (C#, CNAME)

其中 S#, C#, SNAME, AGE, SEX, GRADE, CNAME 分别表示学号, 课程号, 姓名, 年龄, 性别, 成绩和课程名。

用 SQL 语句表达下列操作

- (1) 检索选修课程名称为 "MATHS" 的学生的学号与姓名
- (2) 检索学习了课程号为 "C1" 或 "C2" 的学生的学号
- (3) 检索年龄在 18 到 20 之间 (含 18 和 20) 的女生的学号、姓名和年龄
- (4) 检索平均成绩超过 80 分的学生学号和平均成绩
- (5) 检索选修了全部课程的学生姓名
- (6) 检索选修了三门课以上的学生的姓名

答案: (1) SELECT SNAME, AGE

```
FROM S, SC, C
WHERE S.S# = SC.S#
AND C.C# = SC.C#
AND CNAME = 'MATHS'
```

```
(2) SELECT S#
FROM SC
WHERE CNO = 'C1' or CNO = 'C2'
```

```
(3) SELECT S#, SNAME, AGE
FROM S
WHERE AGE BETWEEN 18 AND 20
```

```
(4) SELECT S#, AVG(GRADE) '平均成绩'
FROM SC
GROUP BY S#
HAVING AVG(GRADE) > 80
```

```
(5) SELECT S.S#, SC.C#, SC.GRADE
FROM S, SC
WHERE S.S# = SC.S#
```

```
(6) SELECT SNAME
FROM S, SC
WHERE S.S# = SC.S#
GROUP BY SNAME
HAVING COUNT(*) > 3
```

2. 设有如下所示的关系 S(S#, SNAME, AGE, SEX), C(C#, CNAME, TEACHER) 和 SC(S#, C#, GRADE), 试用关系代数表达式表示下列查询语句:

- (1) 检索 "程军" 老师所授课程的课程号 (C#) 和课程名 (CNAME)。
- (2) 检索年龄大于 21 的男学生学号 (S#) 和姓名 (SNAME)。
- (3) 检索 "李强" 同学不学课程的课程号 (C#)。
- (4) 检索全部学生都选修的课程的课程号 (C#) 和课程名 (CNAME)。

答案: (1). $\pi_{C\#, CNAME}(\sigma_{TEACHER = '程军'}(C))$

(2). $\pi_{S\#, SNAME}(\sigma_{AGE > 21 \wedge SEX = '男'}(S))$

(3). $\pi_{C\#}(C) - \pi_{C\#}(\sigma_{SNAME = '李强'}(S) \bowtie SC)$

(4). $\pi_{C\#, CNAME}(C \bowtie (\pi_{S\#, C\#}(SC) \div \pi_{S\#}(S)))$